

問1

(1) キーは一度に一つしか押されないから、

x に対する y_2, y_1, y_0 は、

	y_2	y_1	y_0
x_1	0	0	1
x_2	0	1	0
x_3	0	1	1
x_4	1	0	0
x_5	1	0	1
x_6	1	1	0

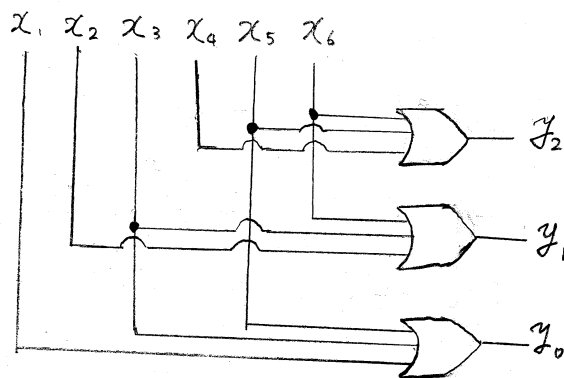
左図から、

$$y_2 = x_4 + x_5 + x_6$$

$$y_1 = x_2 + x_3 + x_6$$

$$y_0 = x_1 + x_3 + x_5$$

よって、回路図は



(2) 真理値表は以下の通り

y_2	y_1	y_0	z
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1

左の表からカルノー図は

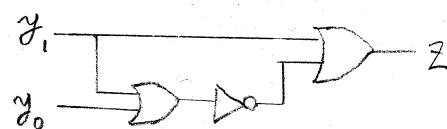
$y_1 y_0$	00	01	11	10
y_2				
0	*	0	1	1
1	1	0	*	1

上図より

$$z = y_1 + \overline{y_1} \overline{y_0}$$

($z = y_1 + y_2 \overline{y_0}$ でも可)

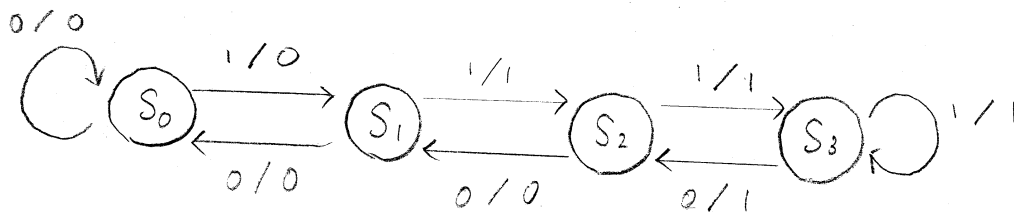
また、 $y_1 + \overline{y_1} \overline{y_0} = y_1 + (\overline{y_1} + \overline{y_0})$ であるから、回路図は以下のようになる。



問2

(1) $\log_2 8 = 3$ (個)

(2)



(3)

状態 S^t	状態 S^{t+1}		出力 z^t	
	入力 x^t		入力 x^t	
	0	1	0	1
S_0	S_0	S_1	0	0
S_1	S_0	S_2	0	1
S_2	S_1	S_3	0	1
S_3	S_2	S_3	1	1

(4)

x^t	(y_0^t, y_1^t)	(y_0^{t+1}, y_1^{t+1})	z^t	Y_{0j}^z	Y_{0k}^z	Y_{1j}^z	Y_{1k}^z
0	(0, 0)	(0, 0)	0	0	*	0	*
1	(0, 0)	(0, 1)	0	0	*	1	*
0	(0, 1)	(0, 0)	0	0	*	*	1
1	(0, 1)	(1, 0)	1	1	*	*	1
0	(1, 0)	(0, 1)	0	*	1	1	*
1	(1, 0)	(1, 1)	1	*	0	1	*
0	(1, 1)	(1, 0)	1	*	0	*	1
1	(1, 1)	(1, 1)	1	*	0	*	0

(5) 上図からカルノー図を使って求める

$$Y_{0j} = x y_1$$

$x \backslash y_0 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	*	*
1	0	1	*	*

$$Y_{1j} = \bar{x} \bar{y}_1$$

$x \backslash y_0 y_1$	00	01	11	10
0	*	*	0	1
1	*	*	0	0

$$Y_{1j} = x + y_0$$

$x \backslash y_0 y_1$	00	01	11	10
0	0	*	*	1
1	1	*	*	1

$$Y_{1k} = \bar{x} + \bar{y}_0$$

$x \backslash y_0 y_1$	00	01	11	10
0	*	1	1	*
1	*	1	0	*

$$Z = x y_0 + x y_1 + y_0 y_1$$

$x \backslash y_0 y_1$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1